



Manejo de residuos y disposición final

Elaboración de alimento
balanceado para aves de corral
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Manejo de residuos y disposición final

El manejo de residuos hace parte de las actividades que contribuyen a mantener la bioseguridad, la inocuidad del alimento y la protección ambiental durante la elaboración de alimento balanceado para aves de corral. La adecuada separación, recolección, almacenamiento temporal y disposición de los residuos evita la contaminación de las áreas de trabajo, reduce la presencia de plagas y favorece el cumplimiento de las buenas prácticas avícolas. El manejo de residuos dentro del proceso productivo comprende los siguientes componentes:

Tabla 1. Componentes del manejo de residuos

Paso	Descripción
1. Identificación de residuos	Consiste en reconocer los residuos generados durante la recepción de insumos, el pesaje, la mezcla, el almacenamiento, la limpieza y el suministro del alimento, facilitando su manejo adecuado desde el momento en que se producen.
2. Clasificación de residuos	Permite separar los residuos según su naturaleza y las condiciones requeridas para su aprovechamiento o disposición final, evitando la mezcla de materiales incompatibles.
3. Recolección y almacenamiento temporal	Comprende el depósito de los residuos en recipientes apropiados y en áreas destinadas para tal fin, reduciendo el riesgo de contaminación y facilitando su posterior manejo.
4. Aprovechamiento y reciclaje	Incluye la recuperación de materiales que pueden reincorporarse a otros procesos mediante reciclaje o aprovechamiento autorizado, disminuyendo la cantidad de residuos destinados a disposición final.
5. Disposición final	Corresponde al manejo seguro de los residuos que no pueden aprovecharse, siguiendo los procedimientos establecidos para proteger la salud, el ambiente y la bioseguridad de la granja.
6. Control y seguimiento	Consiste en verificar el cumplimiento de los procedimientos de manejo de residuos y registrar las actividades realizadas para fortalecer la organización y la mejora continua del proceso.

La aplicación organizada de estas actividades favorece ambientes de trabajo más seguros, reduce los riesgos sanitarios y contribuye al desarrollo de una producción avícola responsable y sostenible.

Residuos orgánicos e inorgánicos en el proceso productivo

Durante la elaboración de alimento balanceado se generan residuos con características diferentes, por lo que es necesario identificarlos y clasificarlos para definir el manejo más apropiado en cada caso. Esta separación facilita las actividades de limpieza, mejora el aprovechamiento de materiales y reduce el riesgo de contaminación del alimento y de las áreas de producción. A continuación, se presentan los principales tipos de residuos generados durante el proceso productivo:

Residuos orgánicos

Incluyen restos de alimento, granos derramados, harinas, residuos vegetales y materia orgánica retirada durante las actividades de limpieza. Su retiro oportuno evita la generación de malos olores, el desarrollo de hongos y la proliferación de insectos y roedores.



Residuos inorgánicos aprovechables

Comprenden materiales como sacos, cartón, algunos plásticos, recipientes limpios y otros elementos que pueden destinarse a procesos de reciclaje o aprovechamiento autorizado, reduciendo la cantidad de residuos generados.



Residuos inorgánicos no aprovechables

Corresponden a empaques deteriorados, plásticos contaminados y materiales que no reúnen condiciones para su reutilización o reciclaje, por lo que requieren una disposición final adecuada.



Residuos de limpieza y desinfección

Incluyen envases vacíos de detergentes o desinfectantes, paños utilizados y otros materiales relacionados con las actividades de saneamiento que requieren un manejo diferenciado para evitar riesgos de contaminación química o ambiental.



La correcta clasificación de los residuos facilita su almacenamiento temporal, mejora la organización de las áreas de trabajo y permite aplicar procedimientos de disposición final acordes con las características de cada material, fortaleciendo la bioseguridad y la gestión ambiental de la granja.

Métodos de recolección, separación y disposición de residuos

El manejo adecuado de los residuos requiere procedimientos organizados que permitan retirarlos oportunamente del área de trabajo, clasificarlos según sus características y definir el tratamiento o destino correspondiente. Estas actividades contribuyen a mantener la limpieza de las instalaciones, prevenir la contaminación del alimento y fortalecer las condiciones de bioseguridad durante el proceso productivo. La recolección, separación y disposición de los residuos generados durante la elaboración de alimento balanceado puede realizarse mediante los siguientes métodos:

Tabla 2. Métodos de gestión de residuos

Paso	Descripción
Recolección de residuos	Consiste en retirar los residuos con la frecuencia establecida, evitando su acumulación en las áreas de producción. Esta práctica disminuye el riesgo de contaminación, facilita la limpieza y reduce la presencia de plagas.
Separación por tipo de residuo	Los residuos deben clasificarse desde el momento en que se generan, depositándolos en recipientes identificados según su naturaleza para facilitar su aprovechamiento o disposición final.
Almacenamiento temporal	Los residuos recolectados se conservan en áreas destinadas para este fin, protegidas y organizadas, mientras se realiza su aprovechamiento, transporte o disposición definitiva.
Aprovechamiento de materiales	Los residuos que cumplen las condiciones establecidas pueden destinarse a procesos de reciclaje o aprovechamiento autorizados, contribuyendo a reducir la cantidad de desechos generados.
Disposición final	Los residuos que no pueden reutilizarse o reciclarse deben eliminarse mediante los procedimientos definidos por la granja y conforme a la normatividad aplicable, evitando riesgos para la salud, el ambiente y la producción.

La aplicación de estos métodos fortalece la gestión integral de los residuos, mejora la organización del área de trabajo y favorece el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y protección ambiental.

Manejo de residuos provenientes de insumos, limpieza y desinfección

Los residuos derivados del uso de insumos, así como de las actividades de limpieza y desinfección, requieren un manejo diferenciado debido a que pueden contener restos de sustancias químicas, humedad o materiales contaminados. Su control adecuado reduce el riesgo de contaminación del alimento, protege al personal y favorece el cumplimiento de las condiciones sanitarias del proceso. El manejo de estos residuos debe realizarse de acuerdo con las siguientes

- a) Envases de detergentes y desinfectantes:** Deben mantenerse separados de los residuos comunes y gestionarse de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de materiales, evitando cualquier contacto con el alimento o los insumos.
- b) Empaques de productos de limpieza:** Se recolectan y almacenan temporalmente en recipientes destinados para este fin, impidiendo que permanezcan en las áreas de producción o almacenamiento del alimento.
- c) Restos de soluciones de limpieza y desinfección:** Su manejo debe realizarse conforme a las indicaciones del procedimiento interno y de la normatividad aplicable, evitando vertimientos o disposiciones que puedan generar contaminación.
- d) Paños, materiales absorbentes y elementos contaminados:** Deben retirarse oportunamente del área de trabajo y almacenarse por separado hasta su disposición final, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.
- e) Residuos de limpieza de equipos y superficies:** Se recolectan inmediatamente después de las labores de saneamiento y se trasladan a los recipientes correspondientes para mantener las áreas limpias y seguras.
- f) Protección del personal durante la manipulación:** El manejo de estos residuos debe realizarse utilizando los elementos de protección personal requeridos y siguiendo los procedimientos establecidos para prevenir riesgos durante su recolección y disposición.

La aplicación de estas prácticas permite mantener las áreas de producción en condiciones higiénicas, fortalece los programas de bioseguridad y contribuye a una gestión segura de los residuos generados durante la elaboración de alimento balanceado para aves de corral.

Disposición final según la normatividad y los procedimientos establecidos

La disposición final corresponde a la etapa en la que los residuos reciben el tratamiento o destino definitivo, una vez han sido recolectados, clasificados y almacenados temporalmente. Este proceso debe ejecutarse conforme a los procedimientos definidos por la granja y de acuerdo con la normatividad vigente relacionada con bioseguridad, sanidad, gestión ambiental y buenas prácticas pecuarias. A continuación, se presentan las principales etapas que integran la disposición final de los residuos dentro del proceso de elaboración de alimento balanceado:

Tabla 3. Etapas de la disposición final

Paso	Descripción
Recolección	Consiste en retirar oportunamente los residuos de las áreas de trabajo para evitar acumulación, contaminación del alimento y proliferación de plagas.
Clasificación	Los residuos se separan según su naturaleza y el manejo que requieren, facilitando su aprovechamiento o disposición final de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Almacenamiento temporal	Los residuos se conservan en recipientes o zonas identificadas, protegidas y destinadas exclusivamente para este fin, manteniendo el orden y el control sanitario.
Transporte interno	Comprende el traslado de los residuos hacia el sitio de acopio o almacenamiento temporal mediante procedimientos que eviten derrames o contaminación de otras áreas de la granja.
Disposición final	Cada tipo de residuo recibe el tratamiento correspondiente, ya sea mediante aprovechamiento, reciclaje, entrega a un gestor autorizado o eliminación conforme a la normatividad y a los protocolos internos.

La aplicación ordenada de estas etapas permite reducir los riesgos sanitarios y ambientales, fortalecer la bioseguridad y garantizar que el manejo de los residuos se realice de forma segura y responsable.

Impacto ambiental del manejo inadecuado de residuos

El manejo inadecuado de los residuos puede generar efectos negativos tanto dentro de la granja como en el entorno donde se desarrolla la producción avícola. La acumulación de desechos, la disposición incorrecta de materiales y la falta de control sobre los residuos favorecen la contaminación ambiental, incrementan los riesgos sanitarios y afectan la eficiencia del proceso productivo. Una gestión inadecuada de los residuos puede generar los siguientes impactos:

Acumulación de residuos orgánicos: Favorece la generación de malos olores, el desarrollo de hongos y la proliferación de insectos y roedores que pueden afectar la bioseguridad de la granja.

Disposición inadecuada de residuos químicos: Puede contaminar el suelo, el agua y otras áreas del establecimiento, además de representar riesgos para las personas, las aves y el ambiente.

Acumulación de plásticos y empaques: Produce contaminación del entorno, dificulta las labores de limpieza y aumenta el volumen de residuos que requieren disposición final.

Mezcla de residuos incompatibles: Reduce las posibilidades de reciclaje o aprovechamiento y complica las actividades de separación y tratamiento de los residuos.

Pérdidas de alimento y materiales: Incrementa los costos de producción, disminuye la eficiencia operativa y obliga a destinar más recursos para recuperar las condiciones de orden e higiene del área.

La prevención de estos impactos depende de la correcta aplicación de los procedimientos de manejo de residuos y del compromiso del personal con las prácticas de bioseguridad y protección ambiental implementadas en la granja.

Buenas prácticas para el manejo sostenible de residuos

El manejo sostenible de los residuos busca disminuir la generación de desechos, promover el aprovechamiento de materiales y fortalecer la protección del ambiente durante la elaboración de alimento balanceado. Estas prácticas contribuyen al uso eficiente de los recursos, mejoran la organización del proceso y favorecen el cumplimiento de las buenas prácticas avícolas. La gestión sostenible de los residuos se fortalece mediante la aplicación de las siguientes acciones:

1. Separar los residuos desde su generación

Depositar cada residuo en el recipiente correspondiente desde el momento en que se produce, facilitando su clasificación y evitando la contaminación cruzada.

2. Retirar oportunamente los residuos orgánicos

Mantener libres de restos de alimento y materia orgánica las áreas de trabajo para reducir olores, plagas y riesgos sanitarios.

3. Conservar limpios los materiales aprovechables

Mantener separados y en condiciones adecuadas los materiales reciclables para facilitar su recuperación y aprovechamiento.

4. Prevenir derrames y desperdicios

Manipular correctamente materias primas, insumos y alimento terminado para disminuir pérdidas y reducir la cantidad de residuos generados.

5. Capacitar al personal

Fortalecer los conocimientos sobre clasificación, recolección, almacenamiento y disposición de residuos, promoviendo el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

6. Evaluar periódicamente el sistema de gestión de residuos

Revisar las áreas de generación, los recipientes, las rutas de recolección y las condiciones de almacenamiento para identificar oportunidades de mejora y

La implementación permanente de estas buenas prácticas favorece la conservación del ambiente, mejora la eficiencia del sistema productivo y fortalece la bioseguridad y la organización de la unidad de producción avícola.